COPILOTO

Plataforma Inteligente de Organização Acadêmica

Você decide. O Copiloto sugere.

Developer:
Eduardo Batista da Silva Sousa

Matéria: Gestão Ágil
Professor: Alexandre Carrocine

São Paulo • 2026

Controle do documento

Campo	Informação
Produto	Copiloto
Versão funcional	v1.5
Situação	Concluído e homologado funcionalmente
Método	Scrum com desenvolvimento incremental por gates
Tecnologias	HTML, CSS, JavaScript, Node.js e armazenamento local
Objetivo do documento	Registrar visão, arquitetura, backlog, Sprints, critérios de aceite, testes e resultados.

Os Developers Daniel Baptista dos Santos, Fernando Simões de Menezes, Gustavo Henrique Ribeiro da Silva, Nathaly Pereira, Rafael Dias Andrade da Silva e Yasmim Gimenez Negrão foram consolidados em um único grupo de Developers. A responsabilidade pelo Incremento é coletiva, sem fragmentação em subequipes de front-end, back-end ou testes. Eduardo Batista da Silva Sousa atua como Product Owner e Eloise Abreu Rodrigues como Scrum Master.

Resumo executivo

O Copiloto é uma plataforma acadêmica criada para apoiar estudantes na transformação de atividades, prazos, esforço estimado e disponibilidade pessoal em planos de estudo executáveis. A solução conecta o contexto fornecido pelo professor ao planejamento individual do estudante, preservando a autonomia do usuário em todas as decisões relevantes.

O produto foi concluído como protótipo funcional executável localmente. O desenvolvimento ocorreu de forma incremental, com homologação por gates, correção de regressões e congelamento progressivo de requisitos. O resultado final contempla dois perfis, Professor e Aluno, pesquisa acadêmica contextual, estimativa de esforço, disponibilidade com múltiplos intervalos, cálculo de capacidade, planejamento controlado, replanejamento, calendário, notificações, acessibilidade e análise pessoal de esforço por disciplina.

Princípio do produto

A inteligência calcula possibilidades, apresenta riscos e sugere caminhos. O estudante mantém a decisão final: "Você decide. O Copiloto sugere."

Sumário executivo

- 1. Contexto e problema
- 2. Visão, objetivo e escopo
- 3. Organização Scrum
- 4. Product Goal e stakeholders
- 5. Product Backlog consolidado
- 6. Planejamento por Sprints e gates
- 7. Arquitetura e modelo funcional
- 8. Regras de negócio
- 9. Experiência dos perfis
- 10. Qualidade, testes e Definition of Done
- 11. Acessibilidade e privacidade
- 12. Resultados, limitações e evolução futura
- 13. Conclusão
- Apêndice A. Matriz de rastreabilidade
- Apêndice B. Roteiro de demonstração

1. Contexto e problema

Estudantes universitários precisam conciliar disciplinas, aulas, provas, atividades, trabalho e compromissos pessoais. Sistemas baseados apenas em listas de tarefas informam o que deve ser entregue, mas não demonstram quanto esforço é necessário, quando o estudo pode ocorrer e se existe capacidade suficiente antes do prazo.
O Copiloto foi concebido para tratar a lacuna entre conhecer uma obrigação acadêmica e conseguir executá-la com planejamento realista. O produto não se propõe a substituir um ambiente virtual de aprendizagem completo. Seu recorte é apoiar a organização das entregas e do estudo individual.

1.1 Perguntas orientadoras

- Quanto esforço esta atividade provavelmente exige?
- Esse esforço cabe na disponibilidade do estudante antes do prazo?
- Quais compromissos acadêmicos ou planejamentos anteriores ocupam os horários disponíveis?
- O plano atual continua viável após uma mudança?
- Quanto do estudo planejado foi realmente realizado?

2. Visão, objetivo e escopo

2.1 Product Vision

Para estudantes universitários que precisam conciliar múltiplas demandas acadêmicas e pessoais, o Copiloto é uma plataforma de organização acadêmica inteligente que transforma prazos, estimativas de esforço e disponibilidade em decisões de estudo executáveis. Diferentemente de uma lista de tarefas ou de uma IA que altera a agenda automaticamente, o Copiloto mantém o estudante no controle das decisões.

2.2 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação acadêmica capaz de organizar atividades e apoiar o estudante na pesquisa, estimativa, planejamento, execução e acompanhamento do esforço de estudo, com integração entre Professor, Disciplina, Turma, Atividade, Prazo e Calendário.

2.3 Escopo entregue

Incluído no Incremento	Fora do protótipo atual
Professor, disciplinas, turmas e publicações	Autenticação institucional real
Atividades, aulas, provas, apresentações e laboratórios	Banco de dados remoto
Anexos simulados por metadados	Upload binário em servidor
Pesquisa acadêmica demonstrativa e rastreável	Integração real com biblioteca licenciada
Estimativa, capacidade, plano e replanejamento	Sincronização com calendários externos
Notificações internas	Push, SMS e e-mail reais
Acessibilidade e análise de esforço por disciplina	Analytics institucional do comportamento do estudante

3. Organização Scrum

3.1 Papéis

Papel Scrum	Integrantes
Product Owner	Eduardo Batista da Silva Sousa
Scrum Master	Eduardo Batista da Silva Sousa
Stakeholder	Professor
Developers	Eduardo Batista da Silva Sousa
Papel Scrum	**Responsabilidade no projeto**
Product Owner	Priorizar o Product Backlog, validar valor, esclarecer requisitos e aceitar o Incremento.
Scrum Master	Facilitar o processo, remover impedimentos, proteger o foco e apoiar a aplicação do Scrum.
Developers	Construir coletivamente o Incremento, realizar testes, corrigir regressões, integrar funcionalidades e manter a qualidade técnica.

Developers unificados
A equipe técnica é registrada como um único conjunto de Developers. As responsabilidades são coletivas e orientadas à entrega do Incremento. Especialidades podem existir, mas não criam subequipes Scrum nem transferem responsabilidade de qualidade para um único integrante.

3.2 Eventos Scrum adotados

Evento	Aplicação no Copiloto
Sprint Planning	Seleção das funcionalidades e dos gates a validar na iteração.
Daily Scrum	Inspeção rápida do progresso, impedimentos e próximo passo da equipe.
Sprint Review	Demonstração do Incremento com validação funcional do Professor e do Aluno.
Sprint Retrospective	Registro de regressões, causas e mudanças de abordagem para a Sprint seguinte.

3.3 Artefatos e compromissos

Artefato	Compromisso
Product Backlog	Product Goal
Sprint Backlog	Sprint Goal
Incremento	Definition of Done

4. Product Goal e stakeholders

4.1 Product Goal

Product Goal

Entregar uma plataforma funcional que ajude estudantes a organizar atividades acadêmicas, encontrar referências confiáveis e converter prazo, esforço estimado e disponibilidade pessoal em planos de estudo executáveis, mantendo sempre o estudante no controle.

4.2 Stakeholders

Stakeholder	Interesse principal
Aluno	Organização, clareza de prazo, planejamento realista, privacidade e autonomia.
Professor	Publicação estruturada, acompanhamento de entrega, nota e feedback.
Instituição de ensino	Melhoria da experiência acadêmica e possibilidade de integração futura.
Equipe de projeto	Entrega acadêmica funcional, demonstrável, testável e tecnicamente coerente.

5. Product Backlog consolidado

ID	História resumida	Prioridade	Gate
PB01	Como usuário, quero autenticar no perfil correto para acessar apenas minhas funções.	Alta	G1
PB02	Como aluno, quero visualizar atividades classificadas por prazo para priorizar entregas.	Alta	G2
PB03	Como professor, quero organizar publicações por disciplina e turma.	Alta	G3-G4
PB04	Como aluno, quero anexar e entregar atividades, inclusive atrasadas com advertência.	Alta	G5
PB05	Como professor, quero lançar nota e feedback para concluir o ciclo acadêmico.	Alta	G6
PB06	Como aluno, quero encontrar e salvar fontes acadêmicas relacionadas à atividade.	Alta	G7
PB07	Como aluno, quero receber estimativa de esforço por etapas.	Alta	G8
PB08	Como aluno, quero cadastrar vários intervalos de disponibilidade.	Alta	G9
PB09	Como aluno, quero saber se o esforço cabe antes do prazo.	Alta	G10-G11
PB10	Como aluno, quero receber plano sugerido sem alterar meu calendário antes do aceite.	Alta	G13-G14
PB11	Como aluno, quero recuperar e isolar planos por atividade.	Alta	G15-G16
PB12	Como aluno, quero registrar sessões realizadas ou não realizadas.	Alta	G17
PB13	Como aluno, quero replanejar sem substituir o plano vigente automaticamente.	Alta	G18
PB14	Como aluno, quero receber notificações de prazo, conflito e avaliação.	Média	G19
PB15	Como aluno, quero acompanhar esforço e progresso agrupados por disciplina.	Média	G19/G22
PB16	Como usuário, quero alto contraste, zoom, redução de movimento e navegação persistente.	Alta	G20
PB17	Como equipe, quero homologar o fluxo completo sem reset ou correção manual.	Alta	G21
PB18	Como usuário, quero uma interface Tech Moderno clara e responsiva.	Média	G22

6. Planejamento por Sprints e gates

Os gates funcionaram como critérios de liberação dentro das Sprints. Um gate só era considerado concluído quando a funcionalidade, a regressão e a persistência haviam sido verificadas.

Sprint	Sprint Goal	Gates principais	Incremento
Sprint 1	Estabelecer fundação e núcleo acadêmico	G0-G6	Build, autenticação, prazo, estrutura acadêmica, publicação, entrega e avaliação.
Sprint 2	Adicionar inteligência acadêmica preparatória	G7-G9	Pesquisa confiável, estimativa e disponibilidade.
Sprint 3	Construir planejamento inteligente	G10-G17	Capacidade, déficit, sugestão, aceite, calendário, persistência, isolamento e execução.
Sprint 4	Tornar o plano adaptável e preventivo	G18-G19	Replanejamento controlado, notificações e histórico de esforço.
Sprint 5	Homologar experiência completa	G20-G22	Acessibilidade, fluxo ponta a ponta e redesign Tech Moderno.

6.1 Fluxo operacional de um gate

1. Implementar o requisito selecionado.
2. Executar build e testes.
3. Validar os critérios específicos do gate.
4. Executar teste curto de regressão dos gates anteriores.
5. Corrigir falhas encontradas.
6. Aprovar e congelar o requisito.

7. Arquitetura e modelo funcional

7.1 Tecnologias

Camada	Tecnologia / decisão
Interface	HTML, CSS e JavaScript
Execução local	Node.js e servidor HTTP local
Persistência	Armazenamento local do navegador
Anexos	Metadados de arquivo na versão demonstrativa
Visualização analítica	SVG e cálculos no cliente
Qualidade	Build, validação sintática e testes de fronteira

7.2 Modelo conceitual essencial

Entidade	Finalidade
User	Identificar Aluno e Professor.
Subject	Representar a disciplina.
ClassGroup	Relacionar professor, disciplina, turma e alunos.
Activity	Representar aula, atividade, prova, apresentação ou laboratório.
StudentActivity	Controlar a situação da atividade para cada aluno.
Submission	Registrar entrega e anexo.
Feedback	Registrar nota e feedback.
SavedMaterial	Relacionar aluno, atividade e material acadêmico.
StudyEstimate	Registrar esforço sugerido ou aceito por etapas.
Availability	Registrar intervalos pessoais disponíveis.
StudyBlock	Registrar sessão sugerida, aceita, realizada, não realizada ou cancelada.
OfficialEvent	Bloquear horários acadêmicos oficiais.

7.3 Fluxo principal

Fluxo ponta a ponta

Professor publica → Aluno recebe → Pesquisa → Estimativa → Disponibilidade → Capacidade → Plano sugerido → Aceite → Calendário → Execução → Entrega → Avaliação → Histórico de esforço.

8. Regras de negócio

Regra	Definição
Prazos	Ontem = Atrasada; hoje = Entrega hoje; +1 a +3 = Próxima; +4 ou mais = Dentro do prazo; entregue = Concluída.
Entrega atrasada	Continua permitida, com advertência de possível redução ou anulação da nota; o sistema não penaliza automaticamente.
Dificuldade	Baixa, Média ou Alta; definida pelo professor e utilizada na estimativa.
Aulas regulares	Segunda a sexta, 19h10 às 22h50, no cenário demonstrativo.
Disponibilidade	Definida pelo aluno e aceita em múltiplos intervalos, sem criação automática de StudyBlock.
Prioridade	Planejamentos anteriormente aceitos bloqueiam a janela para novas atividades.
Sugestão	Plano SUGERIDO não aparece no calendário.
Aceite	Somente confirmação explícita transforma SUGERIDO em ACEITO.
Execução	ACEITO não vira REALIZADO pela passagem do horário; depende de confirmação do aluno.
Replanejamento	Nova proposta não substitui o plano vigente antes do aceite.
Conclusão	Atividade entregue deixa de consumir o calendário futuro.
Privacidade	Professor não acessa disponibilidade, tempo estudado, aderência ou gráfico pessoal.

9. Experiência dos perfis

9.1 Jornada do Professor

7. Acessar painel agrupado por disciplina.
8. Selecionar disciplina e turma.
9. Publicar aula ou atividade com dificuldade, prazo e anexos.
10. Acompanhar entregas por aluno.
11. Identificar entrega atrasada.
12. Publicar nota e feedback.

9.2 Jornada do Aluno

13. Consultar atividades pendentes e concluídas.
14. Pesquisar e salvar material acadêmico.
15. Gerar e aceitar estimativa.
16. Cadastrar disponibilidade em vários intervalos.
17. Analisar capacidade e déficit.
18. Revisar e aceitar plano sugerido.
19. Consultar calendário por disciplina, atividade e etapa.
20. Marcar sessões realizadas ou não realizadas.
21. Replanejar mediante decisão explícita.
22. Entregar atividade e consultar avaliação.
23. Acompanhar esforço x progresso por disciplina.

9.3 Identidade visual

A interface final adota linguagem Tech Moderno em Dark Mode, utilizando fundo #0D0D0D, superfícies #1A1A1A e #262626, branco para títulos, cinza #A1A1AA para textos secundários, azul #0077FF para ação e ciano #00E1FF para destaque. A identidade do produto é representada por livros empilhados e pelo nome Copiloto.

10. Qualidade, testes e Definition of Done

10.1 Definition of Done

- Código integrado à versão corrente.
- Build concluído sem erro.
- Critérios de aceite atendidos.
- Persistência verificada quando aplicável.
- Teste de regressão dos gates anteriores executado.
- Mensagens de erro e estados vazios disponíveis.
- Acessibilidade estrutural preservada.
- Nenhuma sugestão aplicada sem confirmação.
- Funcionalidade demonstrável no roteiro ponta a ponta.

10.2 Principais regressões encontradas e correções

Regressão	Correção aplicada
Plano parcial era confirmado	Validação passou a exigir cobertura do esforço necessário.
Nova sugestão acumulava fases	Preview único substitui a sugestão anterior.
Atividade concluída permanecia no calendário	Sessões futuras são canceladas/ocultadas após entrega.
Materiais não persistiam em todas as atividades	Chave ajustada para aluno + atividade + material.
Disponibilidade aceitava apenas um intervalo	Inclusão de múltiplos intervalos e validação de sobreposição.
Dificuldade desapareceu do professor	Campo e badge restaurados no cadastro, painel e acompanhamento.
Plano confirmado não podia ser removido/refeito	Ações de refazer e remover planejamento restauradas.
Notificações não mostravam prazo próximo	Alertas de 1 a 3 dias, entrega hoje, atraso e esforço descoberto.
Acessibilidade e início regrediram	Painel completo e navegação global restaurados.

10.3 Homologação integrada

Critério do Gate 21

O fluxo completo deve ser executado sem reset de banco, edição manual do armazenamento ou ajuste de código: publicação → recebimento → pesquisa → estimativa → disponibilidade → planejamento → calendário → execução → entrega → avaliação → feedback.

11. Acessibilidade e privacidade

11.1 Recursos de acessibilidade

- Alto contraste.
- Texto em 100%, 120%, 150% e 200%.
- Redução de movimento.
- Foco visível.
- Texto associado aos estados, sem dependência exclusiva de cor.
- Botões Voltar, Início e Página inicial.
- Labels nos campos e mensagens textuais de erro.
- Preferências persistentes no navegador.

11.2 Privacidade

Os dados de organização pessoal pertencem ao aluno. O Professor não visualiza disponibilidade, sessões, tempo real, aderência, gráficos ou histórico de esforço. A visão do professor limita-se ao contexto acadêmico necessário para publicação, acompanhamento, entrega, nota e feedback.

12. Resultados, limitações e evolução futura

12.1 Resultados alcançados

- Protótipo funcional com dois perfis.
- Ciclo acadêmico completo de publicação a feedback.
- Uso da IA justificado pela conciliação entre esforço e capacidade.
- Autonomia preservada em estimativa, planejamento e replanejamento.
- Visualização de esforço e progresso por disciplina.
- Arquitetura simples e executável localmente.
- Identidade visual consistente e acessível.

12.2 Limitações assumidas

- Persistência local, sem backend remoto.
- Anexos representados por metadados.
- Pesquisa acadêmica demonstrativa.
- Sem autenticação institucional.
- Sem envio real de e-mail, push ou SMS.
- Sem integração com calendário externo.

12.3 Evoluções futuras priorizadas

Evolução	Valor esperado
Backend e banco remoto	Persistência multiusuário e uso institucional.
Upload real	Acesso aos arquivos enviados.
Biblioteca e bases acadêmicas	Pesquisa com fontes reais, licenças e permissões.
Calendário externo	Integração com Outlook ou Google Calendar.
Notificações multicanal	Alertas fora da aplicação.
Histórico inteligente com consentimento	Personalização de estimativas por disciplina, tipo e dificuldade.
Analytics pessoal longitudinal	Comparação do esforço ao longo do semestre sem exposição ao professor.

13. Conclusão

O Copiloto atingiu o objetivo de produzir uma plataforma acadêmica funcional, factível e demonstrável. A solução não utiliza inteligência artificial apenas como elemento de conversação. A inteligência está representada na capacidade de relacionar exigência acadêmica, prazo, esforço, disponibilidade, agenda e histórico para apoiar decisões concretas.

O desenvolvimento orientado por Scrum e gates permitiu inspecionar o Incremento continuamente, detectar regressões e amadurecer requisitos. A unificação da equipe técnica como Developers reforçou a responsabilidade coletiva pela qualidade, integração e entrega.

Síntese final

O Copiloto ajuda a planejar melhor, decidir conscientemente e entregar com maior previsibilidade, sem retirar do estudante a responsabilidade pelas próprias decisões.

Apêndice A. Matriz de rastreabilidade

Gate	Escopo	Evidência de aceite
G1-G6	Núcleo acadêmico	Login, prazo, disciplina/turma, publicação, entrega, nota e feedback.
G7	Pesquisa	Título, disciplina, fonte, salvar/remover e persistência.
G8	Estimativa	Sugestão por etapas, dificuldade, aceite e persistência.
G9	Disponibilidade	Múltiplos intervalos, validação e privacidade.
G10-G12	Capacidade e recálculo	Folga/déficit, impacto identificado e nenhuma alteração automática.
G13-G14	Sugestão e aceite	Preview fora do calendário e confirmação explícita.
G15-G16	Persistência e isolamento	Plano recuperado por aluno + atividade, sem sobreposição.
G17	Execução	REALIZADO e NAO_REALIZADO sem concluir atividade.
G18	Replanejamento	Plano vigente preservado até o novo aceite.
G19	Notificações e histórico	Prazo, avaliação, esforço descoberto e indicadores pessoais.
G20	Acessibilidade	Contraste, zoom, movimento e navegação.
G21	Homologação	Fluxo ponta a ponta sem reset.
G22	Redesign	Tech Moderno sem alterar regras funcionais.

Apêndice B. Roteiro de demonstração

24. Professor acessa uma disciplina e publica atividade para a turma.
25. Aluno recebe a atividade e consulta o prazo.
26. Aluno salva material contextual.
27. Copiloto sugere estimativa por etapas.
28. Aluno informa disponibilidade e gera plano.
29. Aluno revisa e confirma; somente então os blocos entram no calendário.
30. Aluno registra uma sessão realizada e outra não realizada.
31. Aluno replaneja sem substituição automática do plano vigente.
32. Aluno anexa e entrega a atividade.
33. Professor acompanha, publica nota e feedback.
34. Aluno consulta a avaliação e a evolução do esforço por disciplina.

Fim do relatório.

Anexo A - Evidências visuais completas do protótipo

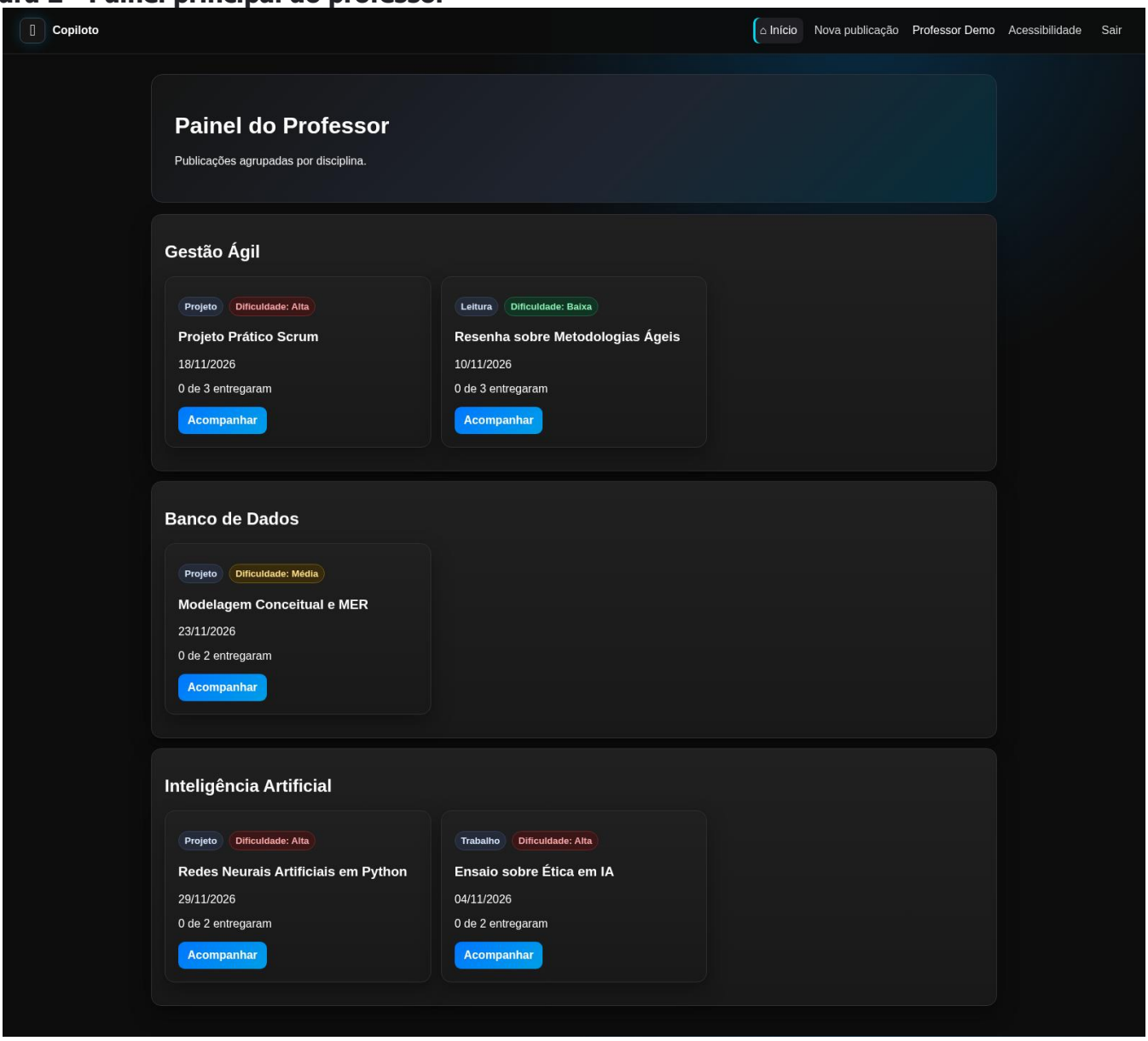
As telas abaixo foram capturadas diretamente da versão final do Copiloto. A sequência cobre perfis, fluxos críticos, planejamento, acompanhamento, acessibilidade e indicadores de esforço.

Figura 1 - Acesso e perfis de demonstração



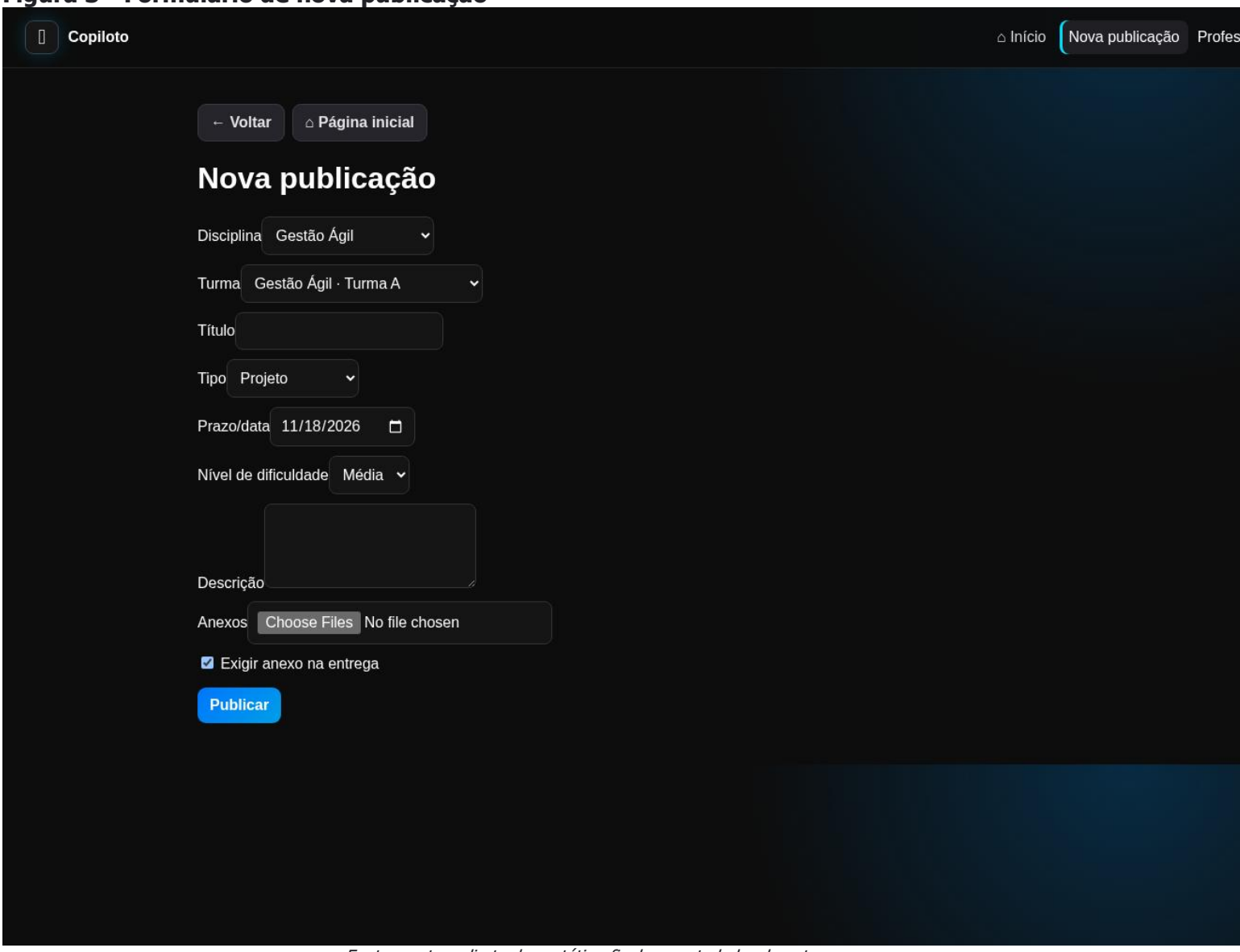
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 2 - Painel principal do professor



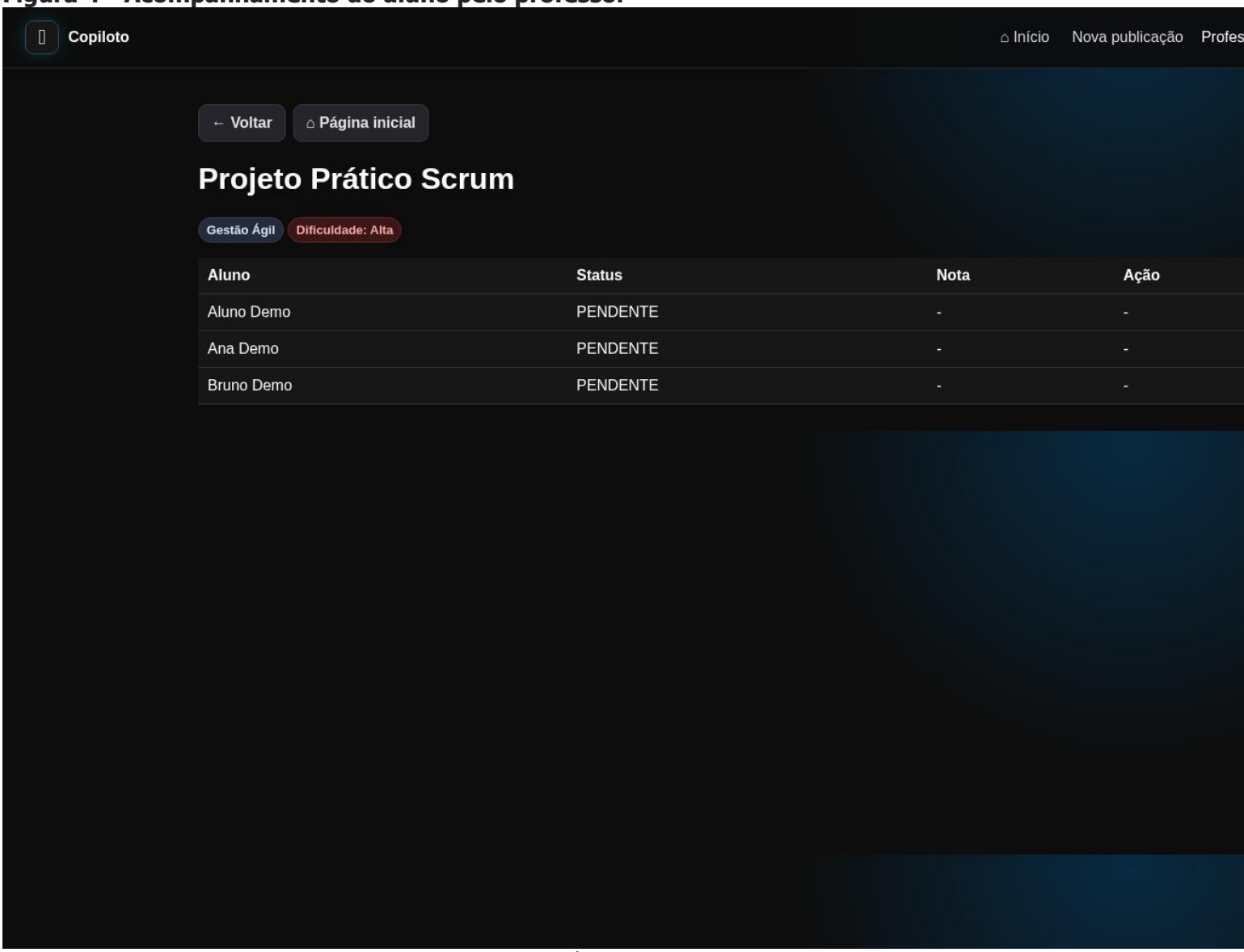
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 3 - Formulário de nova publicação



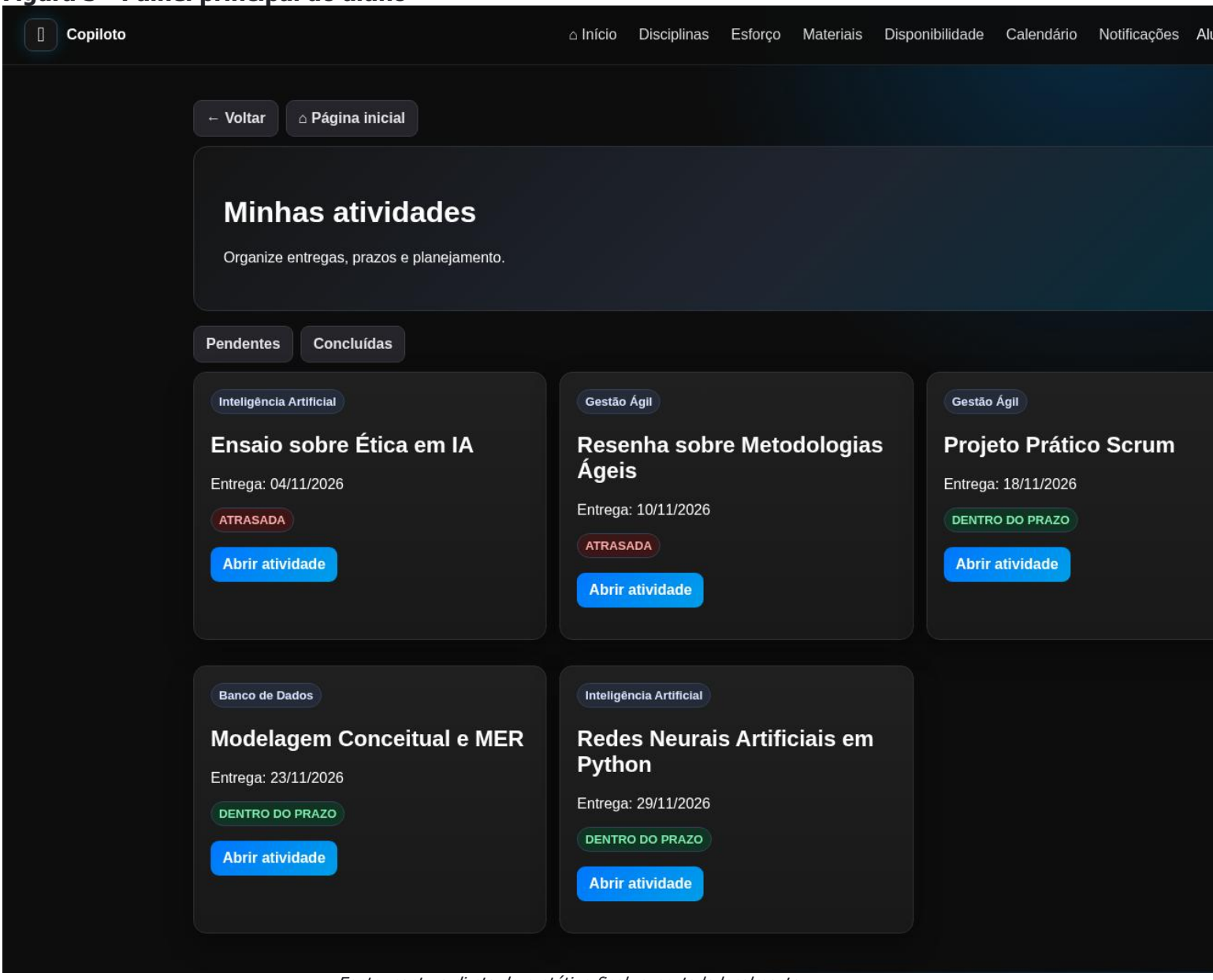
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 4 - Acompanhamento do aluno pelo professor



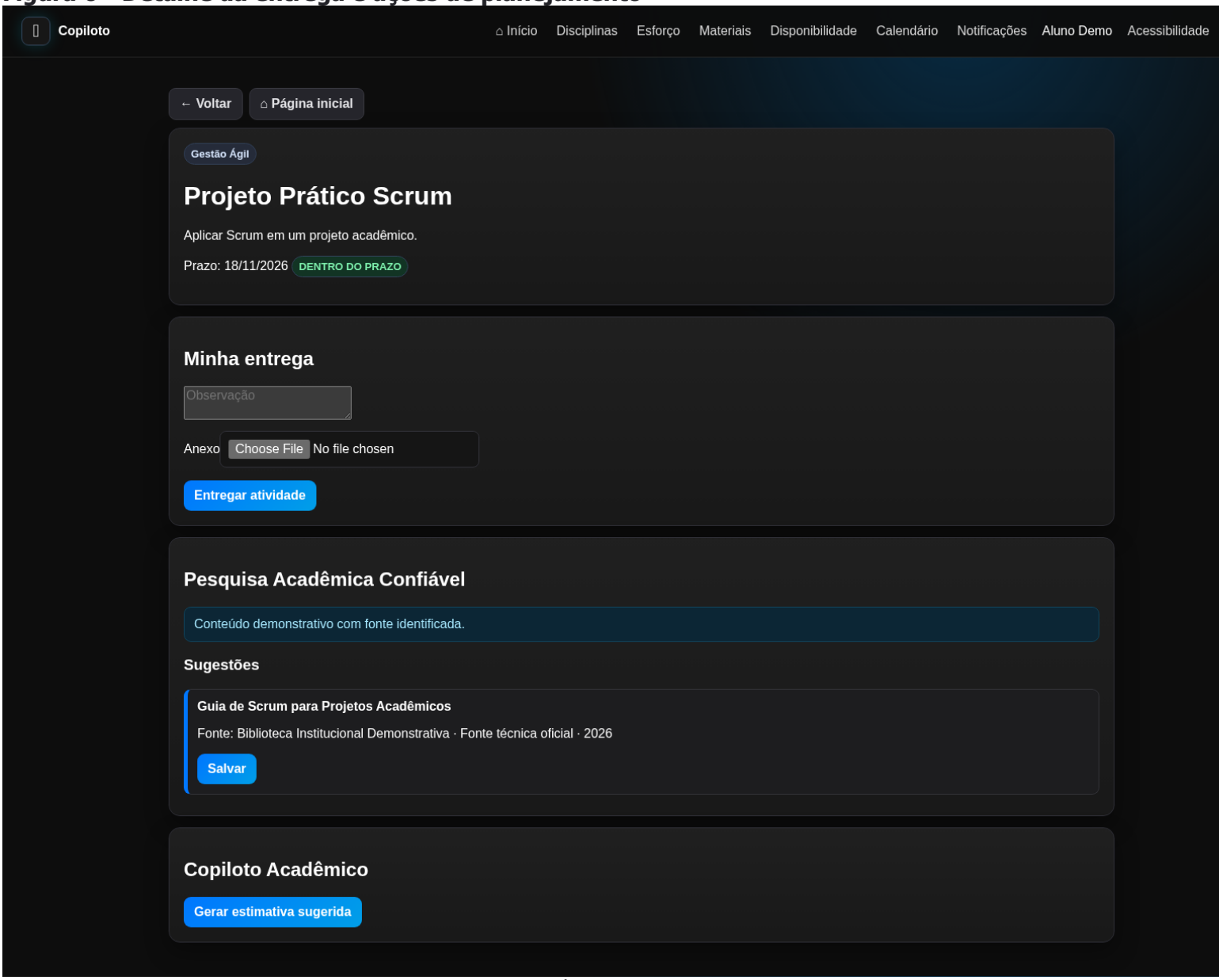
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 5 - Painel principal do aluno



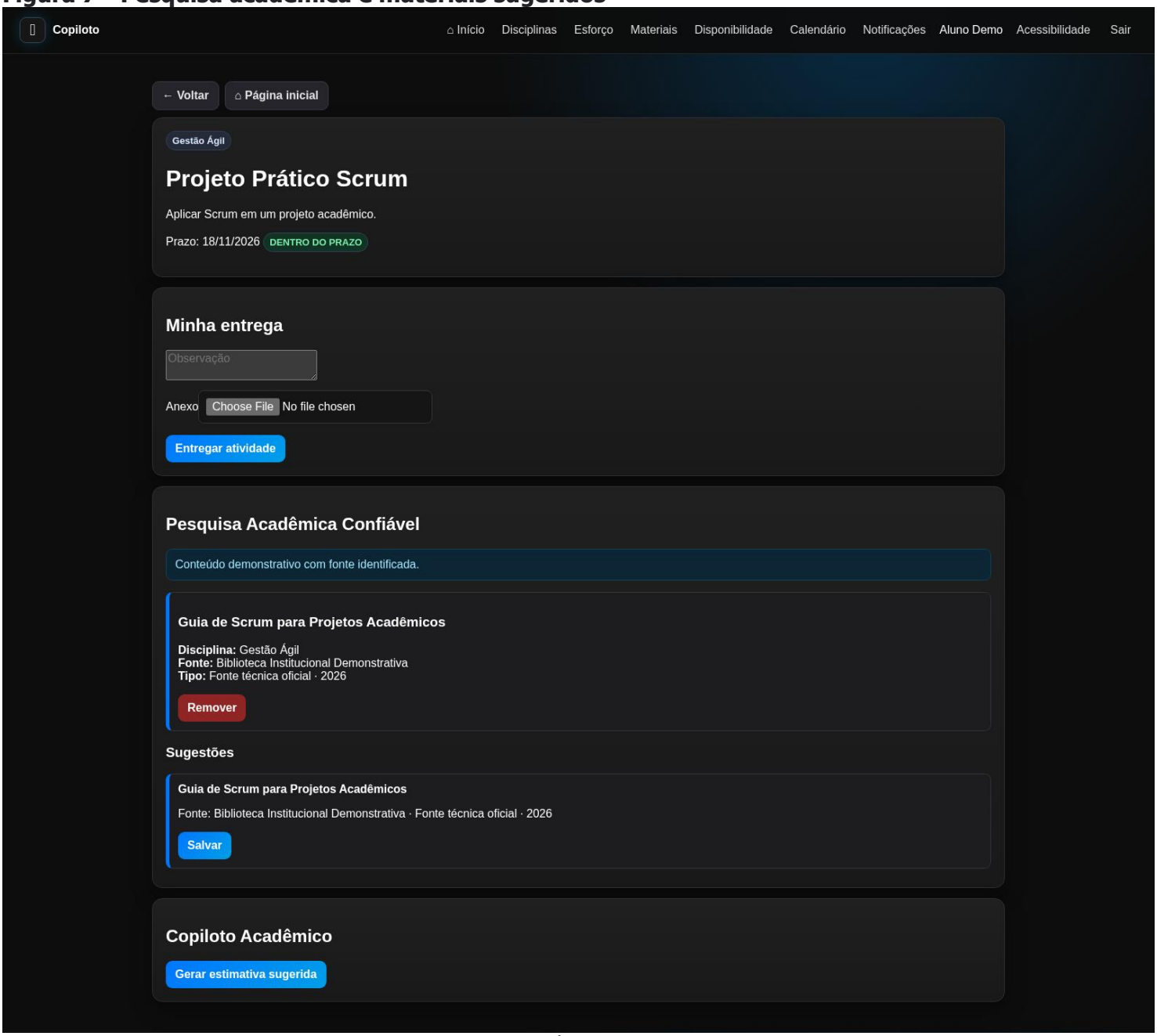
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 6 - Detalhe da entrega e ações de planejamento



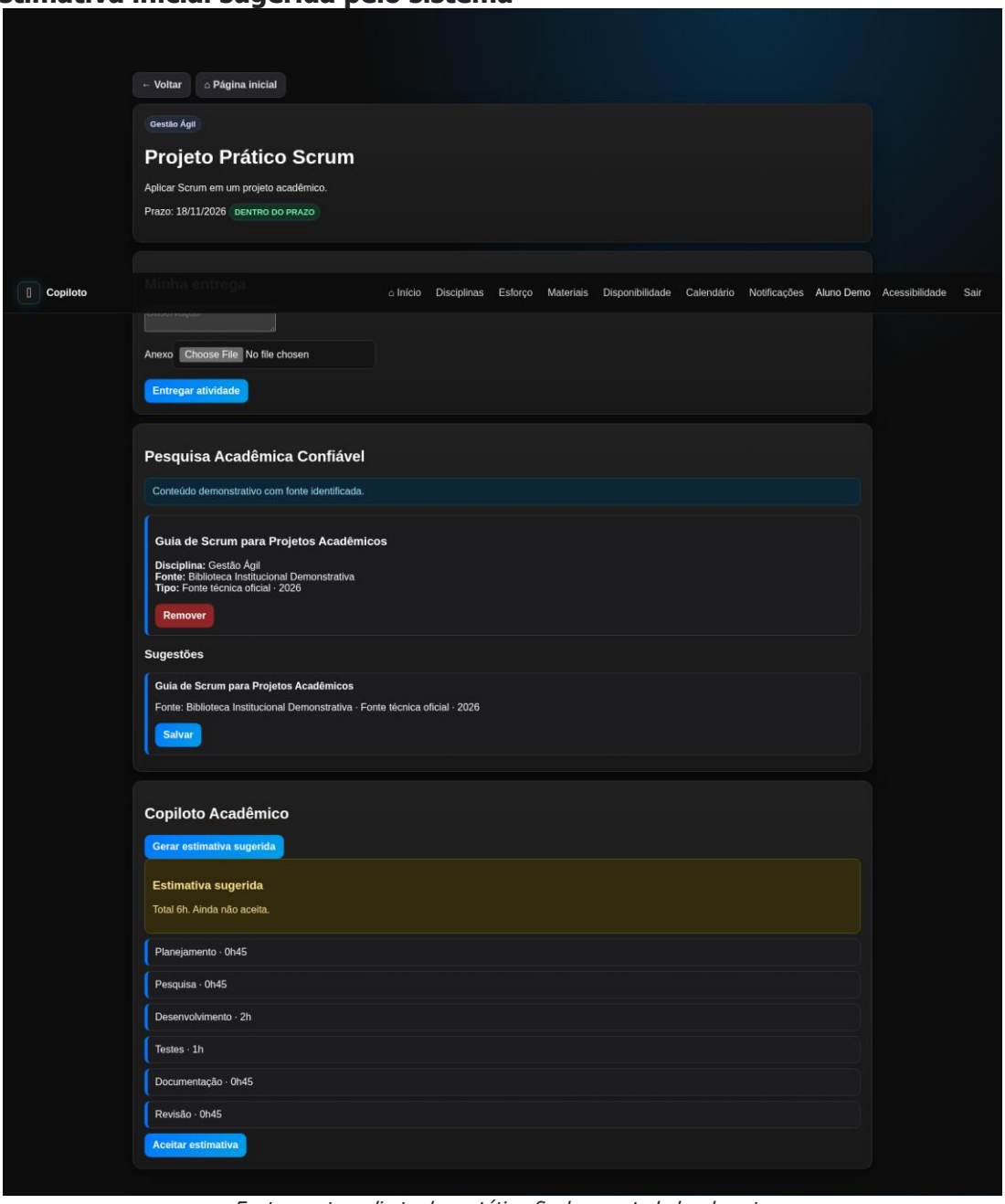
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 7 - Pesquisa acadêmica e materiais sugeridos



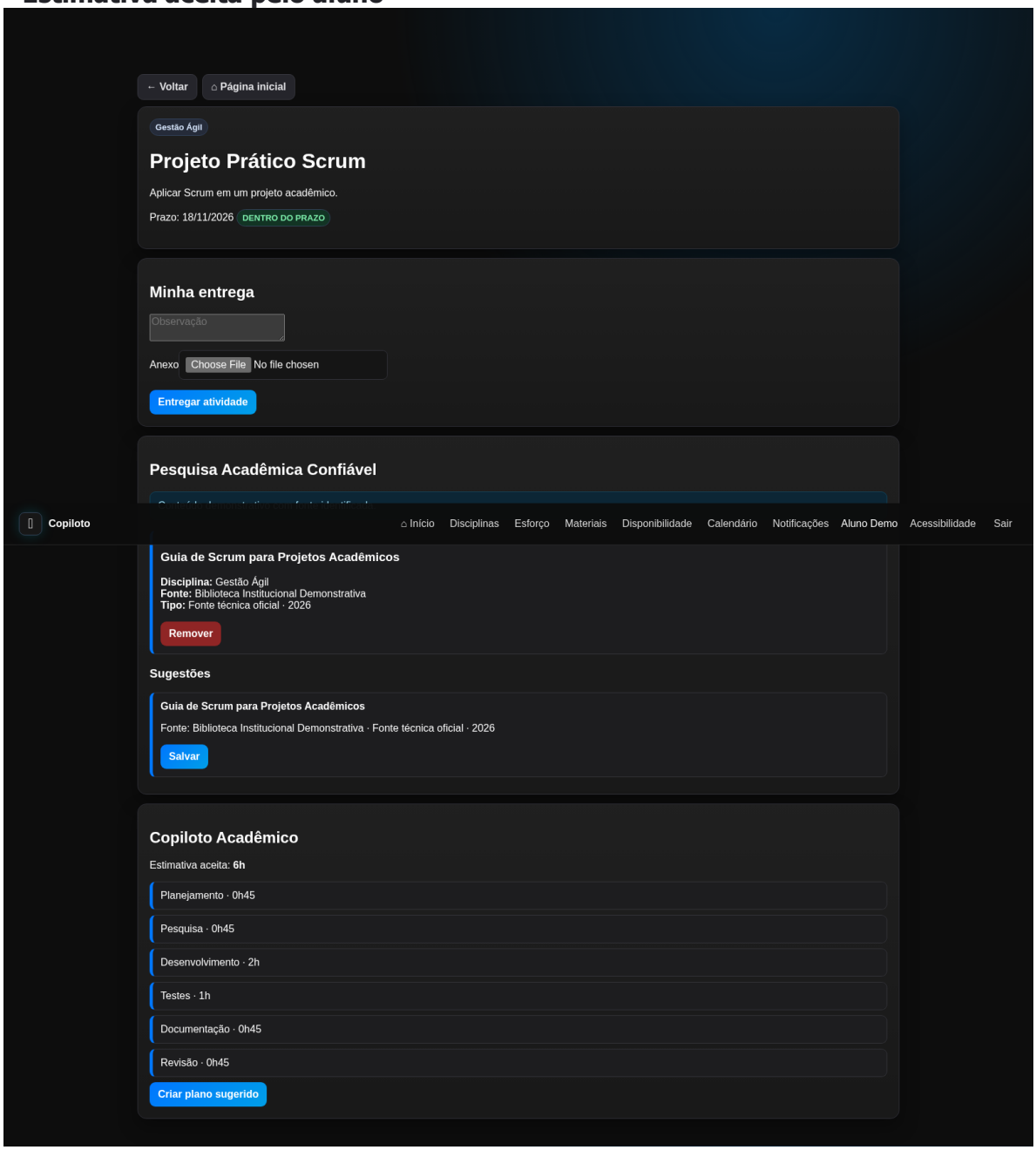
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 8 - Estimativa inicial sugerida pelo sistema



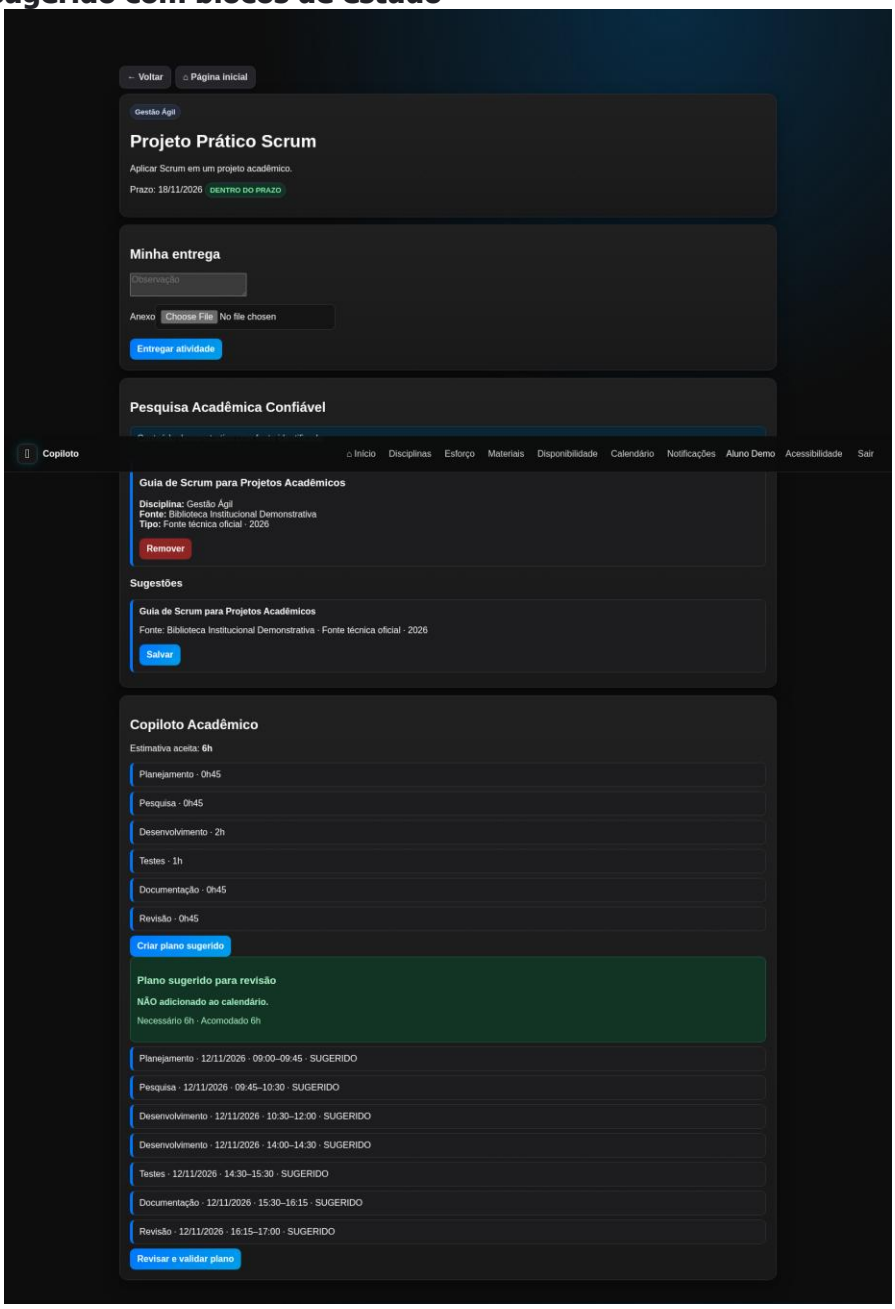
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 9 - Estimativa aceita pelo aluno



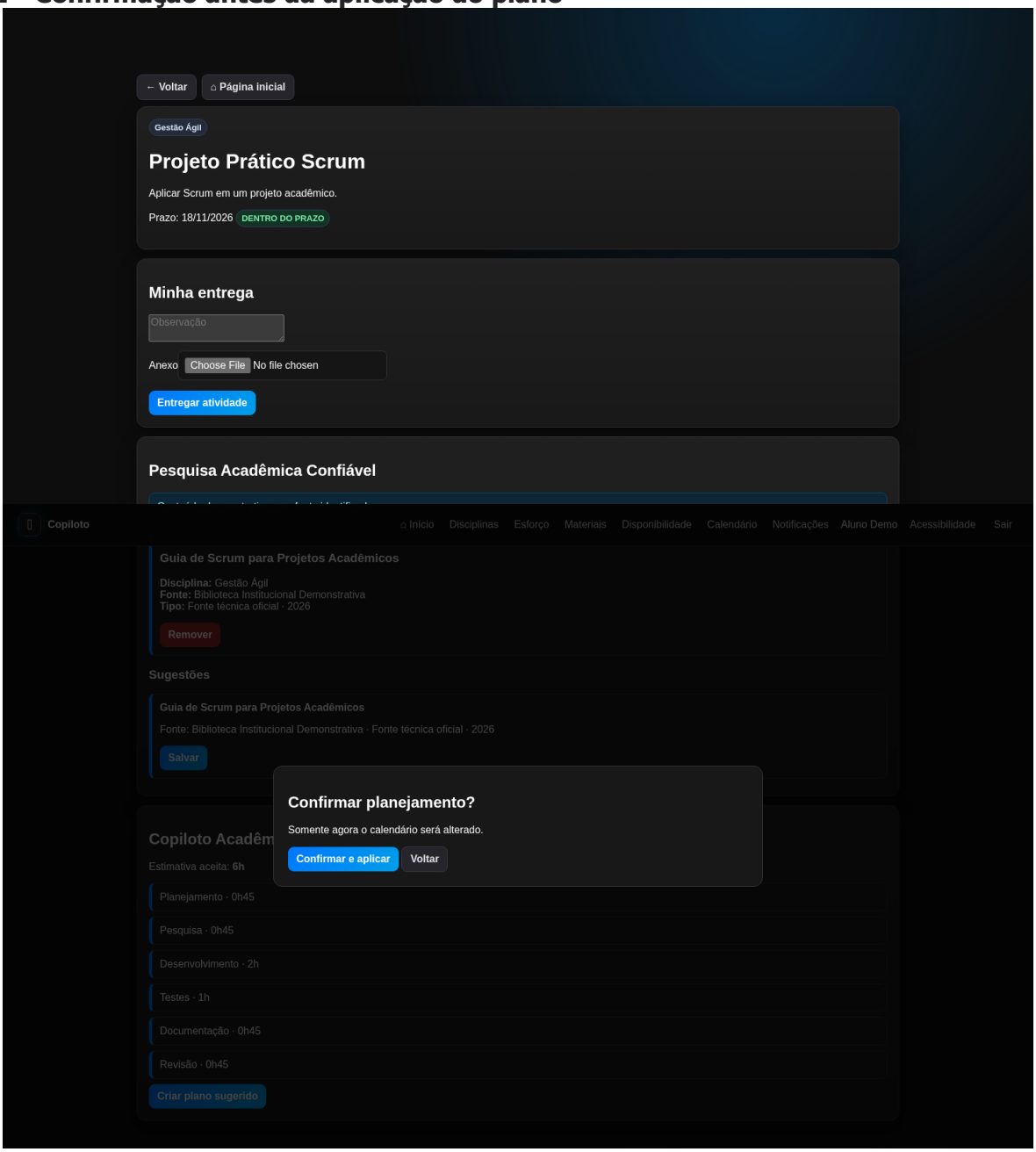
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 10 - Plano sugerido com blocos de estudo



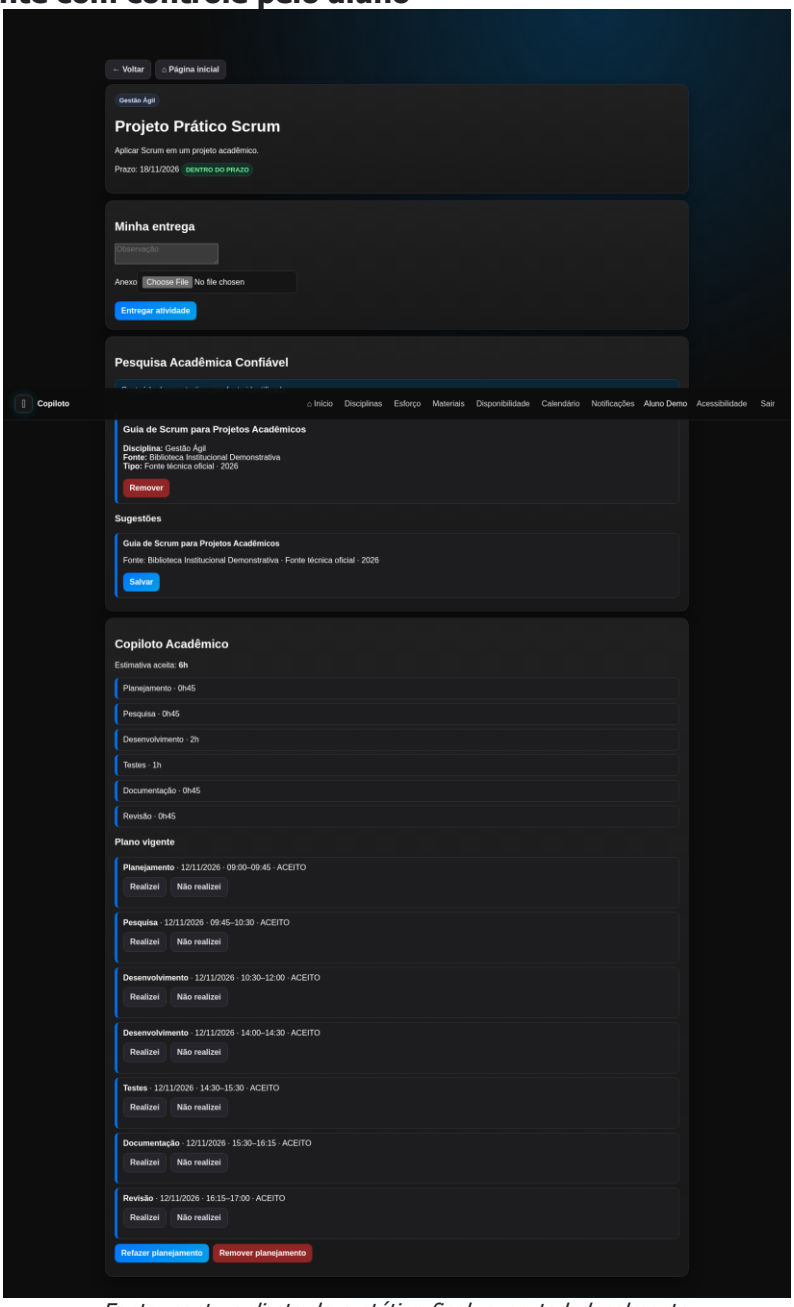
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 11 - Confirmação antes da aplicação do plano



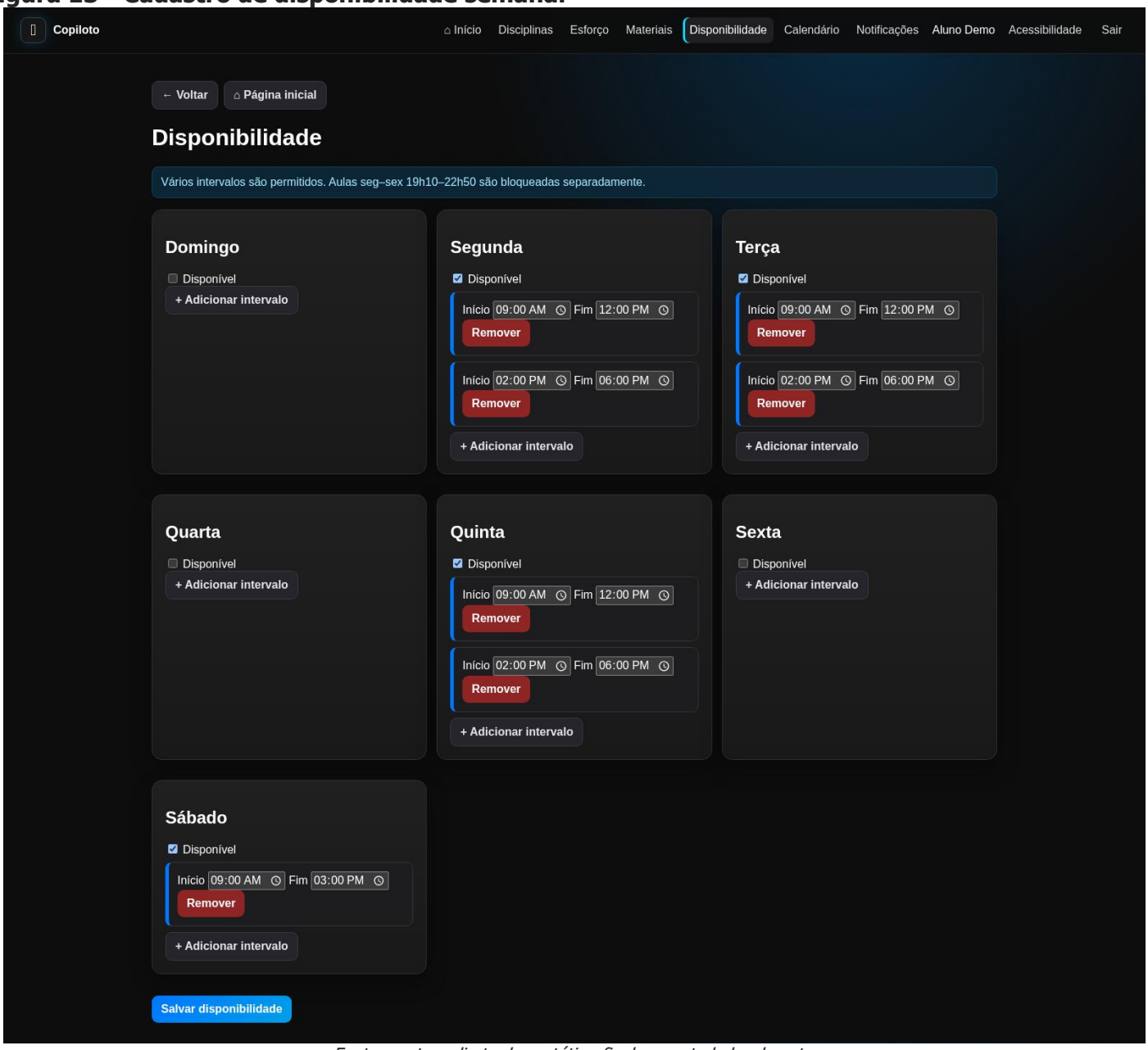
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 12 - Plano vigente com controle pelo aluno



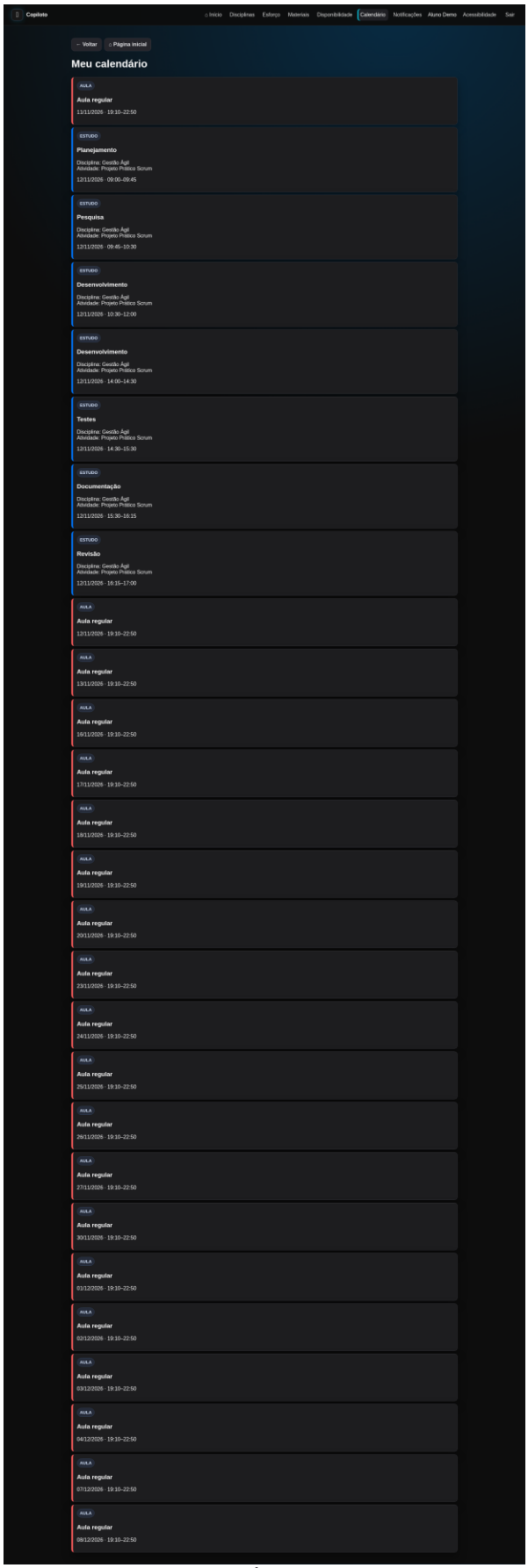
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 13 - Cadastro de disponibilidade semanal



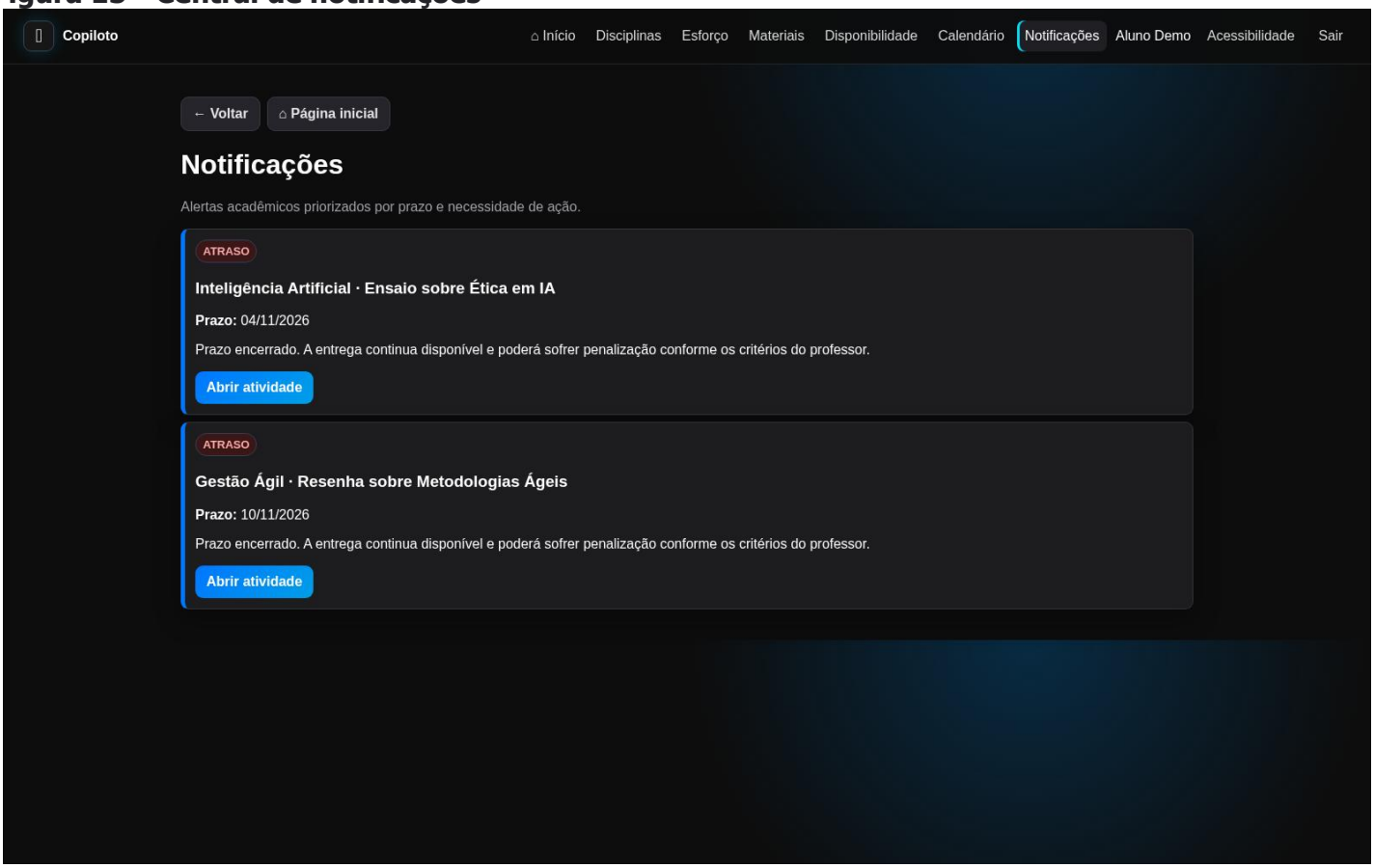
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 14 - Calendário de blocos de estudo



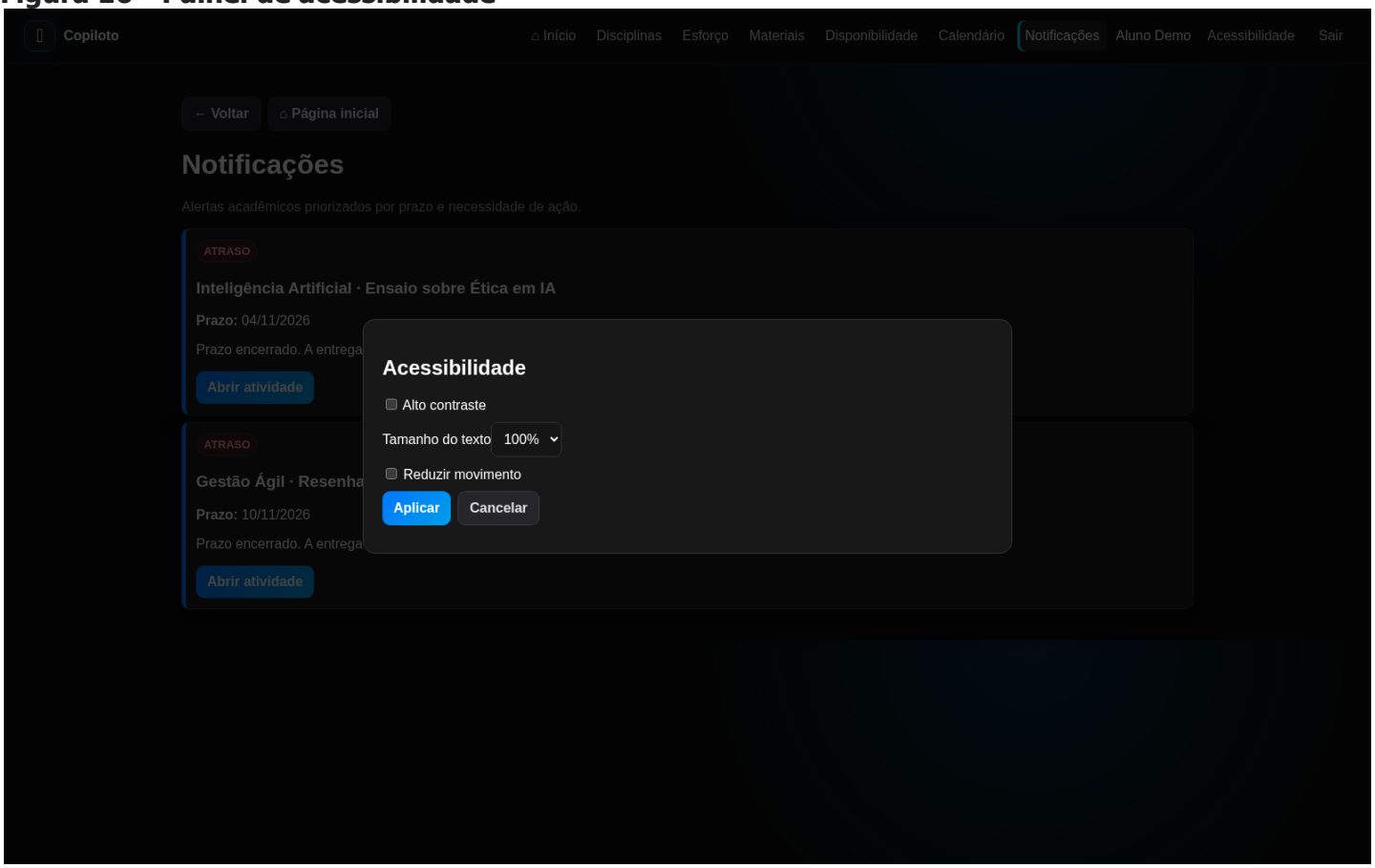
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 15 - Central de notificações



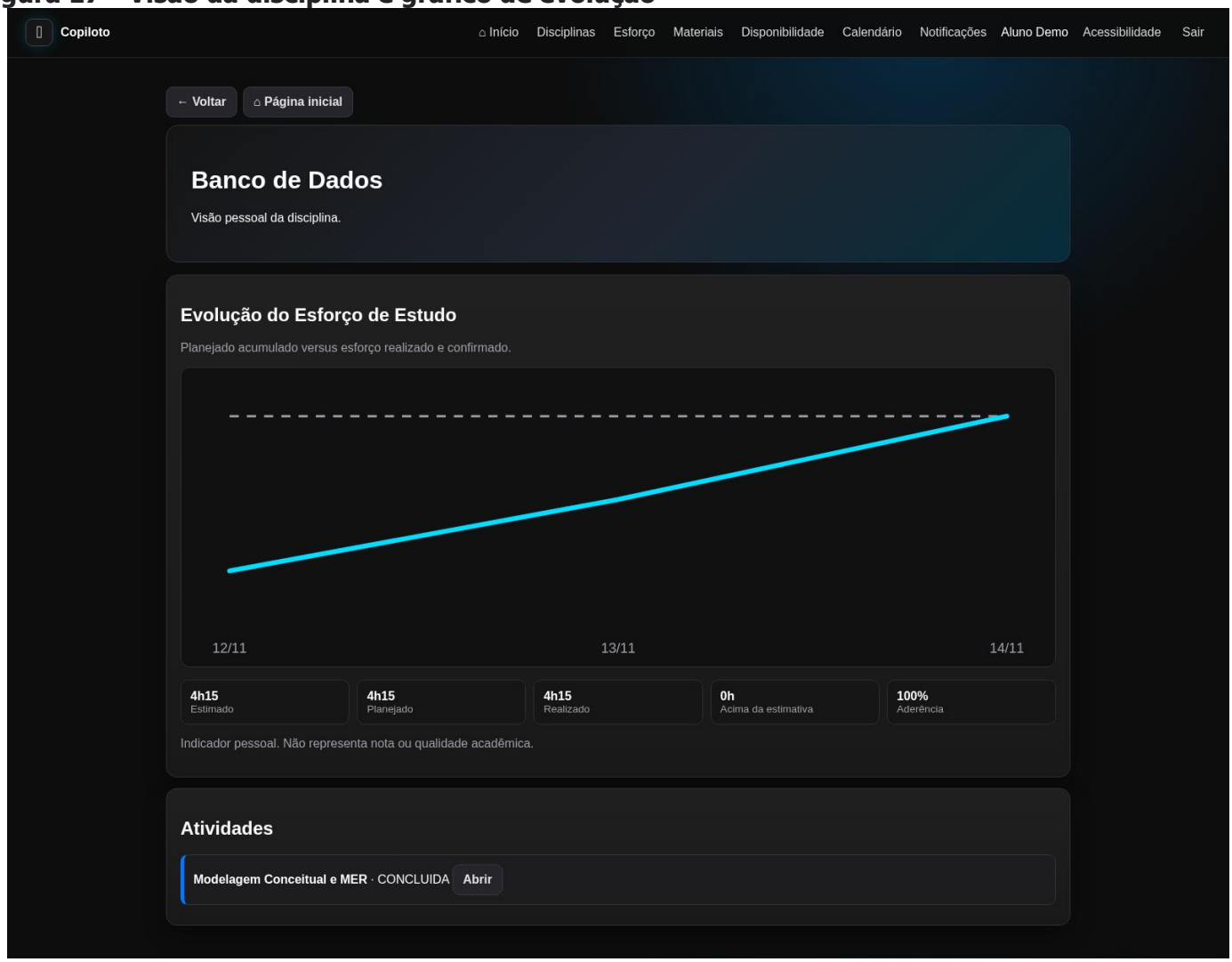
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 16 - Painel de acessibilidade



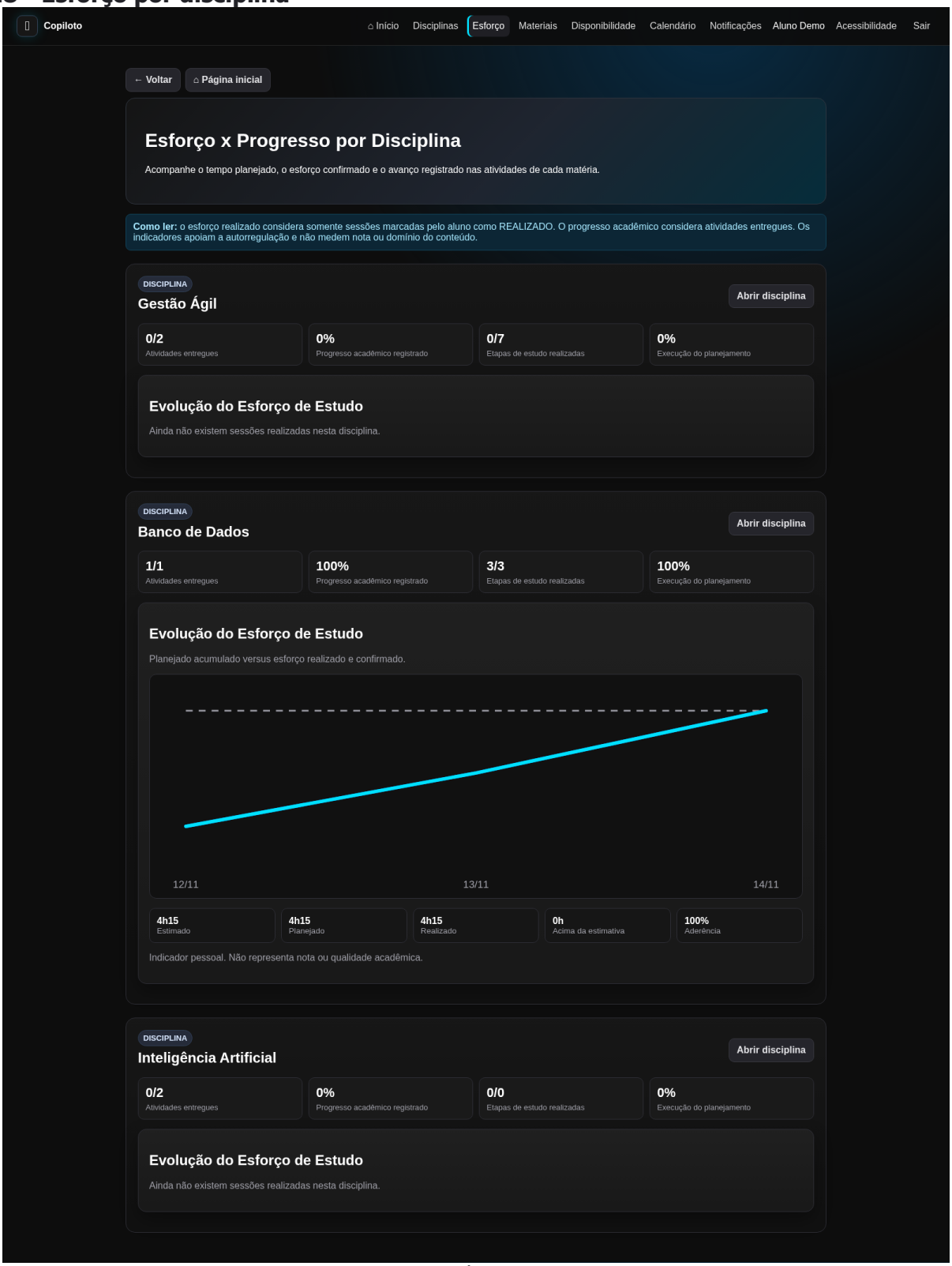
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 17 - Visão da disciplina e gráfico de evolução



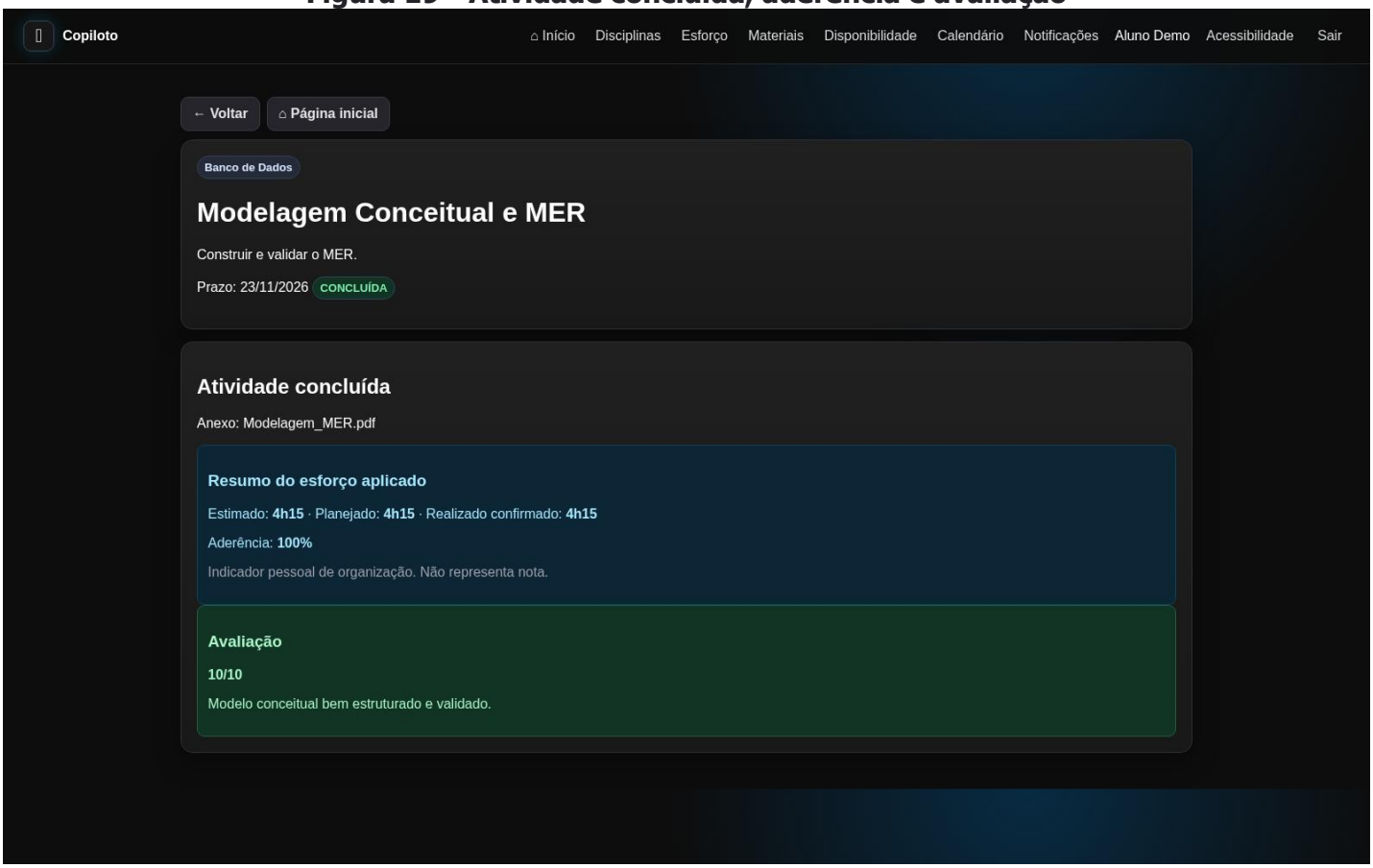
Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 18 - Esforço por disciplina



Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.

Figura 19 - Atividade concluída, aderência e avaliação



Fonte: captura direta do protótipo final, executado localmente.